

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PEC3 – 2011_2 Prueba de Evaluación Continua

- En caso de dudas o necesitar aclaraciones sobre el enunciado, dirigirse al consultor responsable del aula.
- Es necesario entregar la solución en un archivo PDF usando la plantilla que se adjunta con este enunciado. Adjuntar el fichero en un mensaje en el apartado de **Entrega y registro de EC (REC)** de vuestra aula.
- El nombre del fichero debe ser *ApellidosNombre_IA_PEC3* con la extensión .pdf (PDF).
- En caso que la entrega sea muy grande, podéis entregar la PEC comprimida en un fichero ZIP.
- La fecha límite de entrega es el: **7 de Mayo** (a las 24 horas).
- **Debéis razonar la respuesta en todos los ejercicios. Las respuestas sin justificación no recibirán puntuación.**

El Imperio Galáctico hace ya tiempo que está construyendo la base de combate llamada *La Estrella de la Muerte*. Empezada en tiempos de la república por los Sith, con el entonces Canciller Palpatine al mando, ya está prácticamente terminada. Aunque el senado pierde importancia y algunos senadores, como Leia Organa de Alderaan, son sospechosos de apoyar la rebelión contra el imperio. Claramente, lo que queda de la vieja República se desvanece y el Imperio parece invencible. Con *La Estrella de la Muerte* serán capaces de terminar con la incipiente rebelión y dominar definitivamente la galaxia mediante el miedo.

Grand Moff Tarkin es el comandante en jefe de *La Estrella de la Muerte* y tiene un pequeño problema por resolver. Necesita gente para ejercer de soldado de asalto (*stormtrooper*), y es necesario clasificarlos correctamente, para evitar que los rebeldes se infiltren en las filas del Imperio. Al margen de los méritos de cada uno de los candidatos a soldado, el parámetro que parece clasificarlos mejor es el lugar de nacimiento, ya que hay planetas que simpatizan con el imperio y planetas que no. Claramente, no todo es blanco y negro, y hay planetas donde uno puede encontrar población tanto favorable como desfavorable al Imperio. También conviene de los candidatos que tengan cierta experiencia militar, así el Imperio puede ahorrarse parte del entrenamiento. (podemos medirla cualitativamente según niveles: bajo, medio, alto, muy alto). Los planetas que no simpatizan con el imperio acostumbran a no tener experiencia militar.

Otros méritos que se valoran para ser *Stormtrooper* son el dominio de las armas, que lo puntuaremos del 1 al 10 (lo consideramos como algo aparte de la experiencia militar), y su calidad como pilotos. Usualmente el candidato habitual suele no tener ningún conocimiento de pilotaje y su dominio de las armas es más bien escaso (lo valoramos con un 3). Sin embargo, los considerados simpatizantes del Imperio suelen tener un mayor dominio de las armas.

Los candidatos considerados vienen mayoritariamente de seis planetas distintos:

1) *Tatooine*: Es un planeta ambiguo, donde uno puede encontrar tanto simpatizantes del imperio como antagonistas. Los candidatos Luke Skywalker y Biggs Darklighter son de Tatooine (ya sabemos que son rebeldes, pero quieren infiltrarse).

2) *Coruscant*: Este planeta es el antiguo centro neurálgico de la República, hoy día completamente dominado por el Imperio. El candidato Nuum-to nació allí y ha hecho algunos cursos de piloto de naves espaciales. En general los habitantes de Coruscant deben realizar el servicio militar obligatorio, y por tanto tienen cierta experiencia militar (y dominio de las armas).

3) *Endor*: Este planeta está controlado por el imperio, ganándose la enemistad de sus habitantes. El candidato Teebo es un Ewok que no tiene ninguna oportunidad de ser elegido como *stormtrooper*, pero quiere infiltrarse y lo va a probar de todos modos.

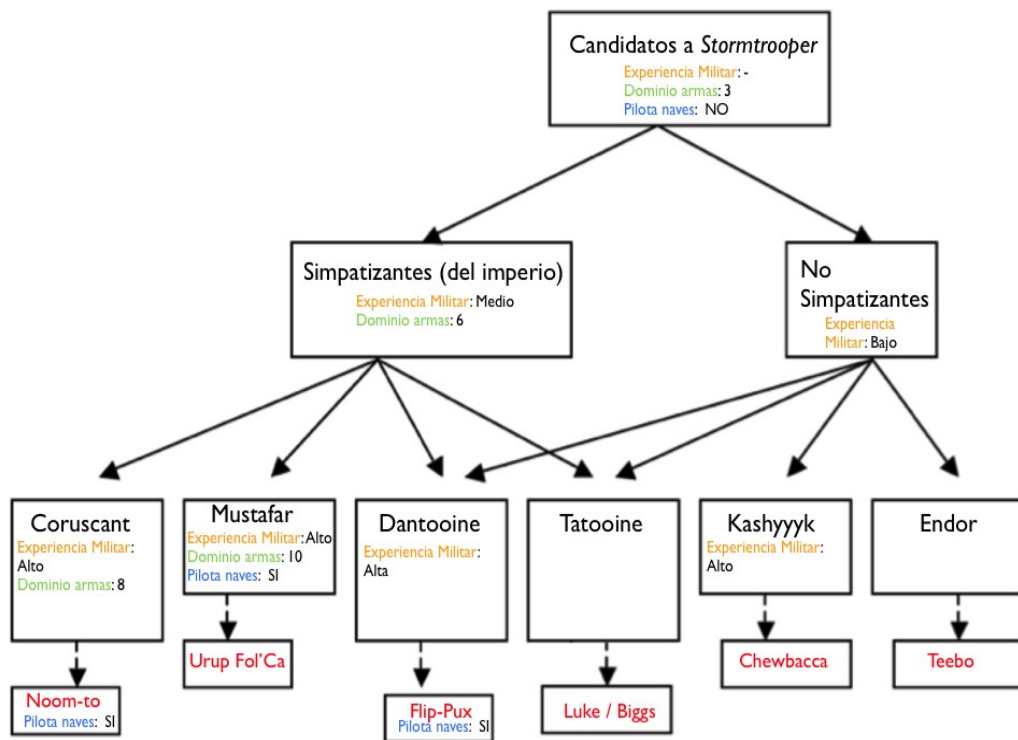
4) *Kashyyyk*: Planeta que luchó en las guerras clon con la República y testigo directo de la traición de Palpatine a los jedi, es claramente contrario al Imperio. Son guerreros por vocación y por tanto tienen experiencia militar. Chewbacca también quiere intentar alistarse (se ha enfadado con su compañero Han Solo y quiere intentar ganarse la vida por sí mismo, sin hacer más contrabando).

5) *Mustafar*: Planeta minero de la confianza del Imperio. N'Urur Fol'Ca quiere servir fielmente a aquellos que lo gobiernan. Son guerreros natos, así que tienen mucha experiencia militar, dominan al máximo las armas y saben pilotar desde pequeños.

6) *Dantooine*: Es un planeta donde hubo una base rebelde, y esto ha dejado a parte de la población favorable a la rebelión, aunque otra parte no está de acuerdo y no quieren problemas. En general hay cierta simpatía por la vida militar (por parte de todos los bandos). Flip-Pux es uno de los lacayos del imperio, despreciable como pocos, no duda al traicionar a sus compatriotas. Sabe pilotar naves.

Se pide estructurar este conocimiento con un sistema de marcos.

Para representar la estructura de este sistema, hacer un gráfico con los marcos, los campos, sus valores (si los hay), los demonios, etc. [*Mirad las PEC3 de otros años con problemas de marcos para tener una idea de cómo ha de ser este gráfico*].



También hay que responder a las siguientes preguntas sobre el aspecto inferencial del sistema:

1) ¿Cual es el dominio de las armas de los habitantes de Kashyyyk?

El valor de este campo para los habitantes de Kashyyyk es 3, heredado del valor por defecto.

2) ¿Creeis que saben pilotar naves los habitantes de Dantooine? ¿Y Flip-Pux?

En principio no hay nada que altere el valor por defecto, por lo tanto la respuesta es 'no'. Sin embargo, se dice explícitamente que Flip-Pux sí que sabe pilotar.

3) ¿Qué experiencia militar tienen los habitantes de Endor?

El valor 'bajo' viene heredado del hecho que no simpatizan con el imperio.

4) ¿Cual es el dominio de las armas que podemos suponer a los habitantes de Tatooine? ¿Hay algun conflicto? ¿Se puede resolver este conflicto?

Hay un conflicto entre 6, heredado de ser simpatizante del Imperio, y 3, heredado de no ser simpatizante (valor por defecto). Sin embargo, se puede resolver por ordenación topológica y el valor resultante sería 6.

5) ¿Cual es la experiencia militar que podem suponer a los habitantes de Tatooine? ¿Hay algun conflicto? ¿Se puede resolver este conflicto?

Hay un conflicto entre el valor 'Medio', heredado de ser simpatizante del Imperio, y el valor 'Bajo', heredado de no ser simpatizante. En este caso el conflicto no tiene solución, ya que no es resoluble por ordenación topológica.

6) Aprovechando que el valor del campo 'Dominio armas' es numérico, sugerir una manera de resolver conflictos cuando estos no se puedan resolver por ordenación topológica. Por ejemplo, si añadimos el 'Dominio armas' con valor 2 para los no simpatizantes del imperio, ¿cual sería el valor de este campo para los habitantes de Dantooine? Considerar el uso de demonios.

En este caso un demonio podría detectar el conflicto y la no posibilidad de resolución vía ordenación topológica, y podría calcular una función numérica de los valores en conflicto, por ejemplo, podría calcular la media. En el caso de Dantooine, tendríamos $(6+2)/2 = 4$.